

DERIBATUEN ERABILERA

2019 UZTAILA

A3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioa,

a) Aurkitu A , B eta C parametroen balioak, $P(0, 1)$ puntua f -ren grafikoan egon dadin eta f -k minimo lokal bat izan dezan $Q(2, 0)$ puntuan.

b) Atera duzun funtzioak ba al du beste maximo edo minimo lokalik?

EBAZPENA A3

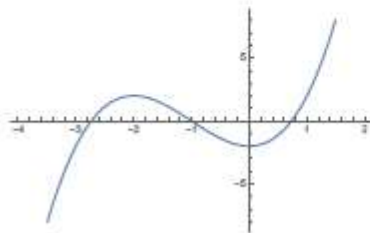
Emandako baldintzak kontuan hartuta, $A = -\frac{15}{4}$, $B = 3$ eta $C = 1$ izango dira, eta orduan $f(x) = x^3 - \frac{15}{4}x^2 + 3x + 1$. $f(x)$ -ren deribatua $3x^2 - \frac{15}{2}x + 3$ nulua da $x = 2$ eta $x = 1/2$ denean. Funtzioak $x = 2$ -an minimoa du eta $x = 1/2$ denean maximoa.

B3 Ariketa

Aztertu $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ funtzioaren gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak eta f -ren muturrak. Egin ezazu f -ren adierazpen grafikoa.

EBAZPENA B3

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ izanik, haren deribatua $f'(x) = 3x^2 + 6x$ nulua da $x = 0$ eta $x = -2$ denean. Funtzioa gorakorra da $(-\infty, -2)$ eta $(0, \infty)$ tarteetan eta beherakorra $(-2, 0)$ tarteetan. Funtzioak $x = -2$ -an minimoa du eta $x = 0$ -n maximoa.



2019 EKAINA

A3 Ariketa

Izan bitez $f(x) = x^2 + 64$ funtzioa eta $P(6, 0)$ f -ren grafikoarekiko **kanpoko puntua**. Aurkitu P puntutik pasatzen d(ir)en f -ren zuzen ukitzailea(k).

EBAZPENA A3

Funtzioaren edozein puntu $(a, a^2 + 64)$ da. Puntu horretan funtzioaren zuzen ukitzailearen ekuazioa $y - (a^2 + 64) = 2a(x - a)$ da. $(6, 0)$ kanpoko puntutik pasatuko bada, ekuazio hau bete behar da: $-(a^2 + 64) = 2a(6 - a)$ edo $a^2 - 12a - 64 = 0$. Ekuazio horrek bi soluzio ditu $a = -4$ eta $a = 16$.

$a = -4$ denean, zuzen ukitzailea $y = -8x + 48$ da.

$a = 16$ denean, zuzen ukitzailea $y = 32x - 192$ da.

B3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^2 e^{-4x}$ funtzioa. Kalkula itzazu f -ren lehenengo eta bigarren deribatua. Aurkitu f -ren maximoak eta minimoak.

EBAZPENA B3

Funtzioaren lehenengo deribatua $f'(x) = 2x(1 - 2x)e^{-4x}$ da.

Funtzioaren bigarren deribatua $f''(x) = (16x^2 - 16x + 2)e^{-4x}$ da.

$x = 0$ denean funtzioak minimoa du eta $x = 1/2$ denean, maximoa.

2018 UZTAILA

A3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^2 e^{-x}$ funtzioa. Aztertu gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak eta maximo, minimo eta asintoten existentzia.

B3 Ariketa

Jakinik $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioaren grafikoa $(1, 0)$ puntutik pasatzen dela eta $x = 0$ puntuan 1 balioa hartzen duen muturra duela,

a) Kalkulatu A , B eta C .

b) $x = 0$ muturra zer da, maximoa ala minimoa?

2018 EKAINA

A3 Ariketa

Izan bedi f honako funtzio hau:

$$f(x) = \begin{cases} 3 - ax^2, & x \leq 1 \\ \frac{2}{ax}, & x > 1. \end{cases}$$

Aztertu f -ren jarraitutasuna eta deribagarritasuna a parametroaren arabera.

B3 Ariketa

$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 - 4}$ funtzioa emanik:

- Kalkulatu f -ren asintotak.
 - Adierazi zer tartetan den gorakorra eta zer tartetan beherakorra.
 - Muturrik al du f funtzioak? Horrela balitz, zein puntutan?
-

2017 UZTAILA

A3 Ariketa

Badakigu $y = 2x - 10$ zuzena $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx - 1$ funtzioaren grafikoaren ukitzailea dela $P(1, -8)$ puntuan.

- Kalkulatu A -ren eta B -ren balioak.
 - Kalkulatu $f(x)$ funtzioaren eta $y = -15x - 1$ ekuazioa duen zuzenaren arteko ebakitze-puntuak.
-

B3 Ariketa

Funtzio hau emanda: $y = \frac{x^3 + 4}{x^2}$

- Arrazoitu ea funtzioak maximo eta minimoak dituen ala ez. Baldin eta halakoak baditu, kalkula itzazu.
 - Zer tartetan da gorakorra funtzioa?
 - Aurkitu funtzioaren asintota guztiak.
-

2017 EKAINA

A3 Ariketa

Har dezagun $f(x) = x^4 + Ax^3 + Bx^2 + Cx + 7$ funtzioa:

- Kalkula ezazu A , B , eta C , jakinik $x = 0$ abzisako puntuan funtzioaren zuzen ukitzailea horizontala dela, $x = 2$ abzisako puntuan mutur erlatibo bat duela eta, gainera, OX ardatza ebakitzen duela $x = 1$ denean.
 - Lortutako balioetarako, kalkula itzazu funtzioaren maximoak eta minimoak.
-

B3 Ariketa

Funtzio hau emanda: $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$

- Zein da funtzioaren eremua? Zer tartetan da gorakorra?
 - Arrazoitu ea maximorik eta minimorik duen. Baiezkoan, aurki itzazu.
 - Kalkulatu kurba horrek $x = 0$ abzisako puntuan duen zuzen ukitzailea.
-

2016 UZTAILA

A3 ariketa

Kalkula itzazu A , B , C eta D balioak funtzio honek

$$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

mutur erlatiboak izan ditzan $(0,0)$ eta $(2,2)$ puntuetan.

B3 ariketa

Funtzio polinomiko hau emanda:

$$P(x) = \frac{x^4}{2} - x^3 + \frac{x^2}{2} :$$

- Kalkula itzazu $P(x)$ -ren goratze- eta beheratze-tarteak.
 - Aurkitu haren maximoak eta minimoak.
 - Ba al da x -ren balioen bat $P(x) < 0$ izatea dakarrena? Arrazoitu zergatia.
-

2016 EKAINA

A3 ariketa

Azter ezazu funtzio honen goratze- eta beheratze-tarteak:

$$y = \frac{x^3}{x^2 - 4}$$

eta kalkula itzazu haren maximoak eta minimoak.

B3 ariketa

Funtzio hau emanda: $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + C$

- a) Kalkulatu A , B eta C parametroen balioak, funtzioak propietate hauek bete ditzan:
- $(0,0)$ puntutik pasatzea.
 - Maximo lokal bat izatea $(1,2)$ puntuan.
- b) Kalkula itzazu x aldagaiaren balio guztiak zeinetan funtzioaren grafikoak ukitzaile horizontala baitu.
-

2015 UZTAILA**A3 ariketa**

Horma-irudi bat apaintzeko, zurezko marko angeluzuzen bat eraiki nahi dugu, bost metro karratuko azalera bat zedarrituko duena. Badakigu markoaren kostua zentimetroko 1,5 € dela alde horizontaletan eta 2,7 €, berriz, alde bertikaletan. Zehaztu zer dimentsio aukeratu behar ditugun markoa ahalik eta merkeena izan dadin.

B3 ariketa

Funtzio hau emanda:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - bx - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- a) Aurkitu a eta b -ren balioak, jakinik f zuzen erreal osoan deribagarria dela.
- b) Kalkulatu f funtzioaren grafikoaren zuzen ukitzailea $x = 1$ abzisako puntuan.
-

2015 EKAINA

A3 Ariketa

Polinomio hau emanda: $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$

- Zehaztu a , b eta c koefizienteak, jakinik $x = -1$ eta $x = 1$ balioetan mutur erlatiboak dituela eta, gainera, koordinatu-jatorritik pasatzen dela.
 - Aztertu bi mutur erlatibo horien izaera (maximoak ala minimoak diren) eta egin polinomioaren gutxi gorabeherako marrazki bat.
-

B3 Ariketa

Izan bedi funtzio hau: $f(x) = (3x - 2x^2)e^x$

- Kalkulatu f funtzioaren goratze- eta beheratze-tarteak.
 - Kalkulatu f -ren mutur erlatiboak (maximoak eta minimoak).
-

2014 UZTAILA

A3 Ariketa

- $f(x) = x^3 - 3x + 1$ funtzioa emanda, azter itzazu haren goratze- eta beheratze-tarteak eta maximo eta minimoak.
 - Egin ezazu f -ren gutxi gorabeherako irudikapen grafiko bat, eta erantzun iezaiozu, arrazoituz, galdera honi: x -ren zenbat baliok betetzen dute $f(x) = 0$ izatea?
-

B3 Ariketa

Badakigu A eta B zenbaki positiboen karratuen batura 32 dela. Kalkula itzazu zenbaki horiek haien arteko biderkadura, $A \cdot B$, maximoa izan dadin.

2014 EKAINA

A3 Ariketa

Har dezagun funtzio hau: $f(x) = ax^3 + bx + c$.

- Lor itzazu a -ren, b -ren eta c -ren balioak, funtzioa koordinatu-jatorritik pasa dadin eta $(1, -1)$ puntuan minimo bat izan dezan.
 - Hala lortutako funtzioak ba al du beste maximorik edo minimorik?
-

B3 Ariketa

Badakigu F funtzioa puntu guztietan deribagarria dela, $(-\infty, 0]$ tartean $F(x) = 1 + 2x + Ax^2$ formulak definitzen duela eta $(0, \infty)$ tartean, berriz, formula honek definitzen duela: $F(x) = B + Ax$

- Aurkitu ezazu zer balio izan behar duten A -k eta B -k aurreko baldintzak bete daitezen.
 - Irudika ezazu F .
-

2013 UZTAILA

A3 ariketa

Elektronikako denden frankizia batek kalkulatu du asteko irabaziak (mila eurokotan adierazia) irekia duen n denda kopuruaren mende daudela, adierazpen honen arabera:

$$B(n) = -4n(2n^2 - 15n + 24).$$

Arrazoituz, kalkula ezazu hau:

- Zenbat denda izan behar dituen asteko irabaziak maximoak izan daitezen.
 - Irabazi maximo horien balioa.
-

B3 ariketa

$f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioa emanda:

- Kalkula itzazu A , B eta C parametroen balioak, funtzioak $x = 0$ -an mutur bat izan dezan eta $x = 2$ -an beste mutur bat izan dezan. Balio bakarrekoak dira parametro horiek?
 - Zehaztu ezazu zer mutur mota den (maximoa edo minimoa).
 - Irudika ezazu funtzioa $C = 0$ kasuan.
-

2013 EKAINA

A3 ariketa

f funtzioa ekuazio honek definitzen du: $f(x) = \frac{2}{x^2 - 5x + 6}$. Kalkula itzazu, arrazoituz:

- $f(x)$ funtzioaren definizio-eremua eta asintotak.
 - $f(x)$ funtzioaren goratze- eta beheratze-tarteak.
 - Egin ezazu funtzio horren grafikoaren gutxi gorabeherako marrazki bat.
-

B3 ariketa

200 cm luzeko segmentu bat bitan zatitu da. Zati batekin karratu bat eratu da, eta, bestearekin, oinarria garaiera baino bi aldiz handiagoa duen laukizuzen bat. Kalkula ezazu zati bakoitzaren luzera, baldintza hau kontuan izanik: karratuaren eta laukizuzenaren azalaren baturak minimoa izan behar du.

2012 UZTAILA**A3 ariketa**

Har dezagun $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioa:

- Kalkula itzazu A , B eta C parametroen balioak f -ren grafikoa $(1, 1)$ puntutik pasa dadin, $x = -4$ balioan maximo bat izan dezan eta $x = 0$ balioan ukitaile horizontal bat izan dezan.
 - Kalkula itzazu funtzioaren mutur erlatiboak eta goratze- eta beheratze-tarteak, eta marraztu ezazu funtzioaren grafikoa.
-

B3 ariketa

Denda batean olio saltzen da 2 euroan litroa. x litro saltzen direnean, era guztietako kostuak (eurotan adieraziak) hauek dira: $0,5x + Cx^2$. Eta badakigu 750 litro saltzen direnean lortzen dela etekin maximoa. Aurkitu itzazu C -ren balioa eta lortutako etekin maximoa.

2012 EKAINA**A3 ariketa**

$f(x) = Ax^3 + Bx$ funtzioa izanik, badakigu $P(1, 1)$ puntutik pasatzen dela eta, gainera, puntu horretan haren tangentea $y = -3x$ zuzenaren paraleloa dela.

- Datu horiek jakinik, kalkula itzazu A -ren eta B -ren balioak.
 - Kalkula itzazu funtzioaren mutur erlatiboak eta goratze- eta beheratze-tarteak; azkenik, marraztu ezazu funtzioa.
-

B3 ariketa

Enpresa batek estalkirik gabeko kartoizko kaxak egiten ditu, 4.000 zentimetro kubikoko bolumenekoak. Kaxen oinarria karratua da. Kalkula ezazu zer altuera duen eta oinarrian zer alde izan behar duen kaxa bakoitzak fabrikazioan ahal den kartoirik gutxiena erabiltzeko.

2011 UZTAILA

A 3 ariketa

Aztertu funtzio honen muturrak eta asintotak:

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1}.$$

Egin haren grafikoaren eskema.

B 3 ariketa

f funtzio bati buruz datu hauek ezagunak dira: $\mathbb{R}$ osoan deribagarria da, $\mathbb{R}$ osoan gorakorra da eta puntu guztietan $f(x) > 0$ desberdintza betetzen da.

Datu horiekin froga al daiteke $h(x) = e^{f(x)} - f(x)$ gorakorra dela $\mathbb{R}$ osoan? Erantzuna arrazoituz.

2011 EKAINA**A 3 ariketa**

Izan bedi $f(x) = x^2 e^{-2x}$ funtzioa.

a) Aztertu funtzioaren gorapen- eta beherapen-tarteak.

b) Aztertu funtzioaren maximo eta minimoak eta egin haren grafikoaren eskema.

B 3 ariketa

Izan bedi $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

Aurkitu a , b eta c parametroen balioak baldintza hauek aldiberean bete daitezela: f funtzioaren grafikoa $(0, 1)$ puntutik igarotzen da; f funtzioaren ukitzaileak $x = 0$ eta $x = 1$ balioetarako $y = 3x + 5$ zuzenarekin paraleloak dira.

2010 UZTAILA**A 3 ariketa**

Merkatari batek kafea saltzen du 2 euro eta 75 zentimotan kiloak. Merkataria bi motatako gastuak ditu, merkantziaren garraioa eta herri-ogasunari ordaindu beharreko zerga bat. Saltzen duen kilo bakoitzeko, garraioaren gastua 25 zentimokoa da. Herri-ogasunari ordaindu beharreko euro-kopurua kalkulatzeko, saldutako kilo-kopuruaren karratua zati 1200 egin behar da.

Aurreko datuekin kalkulatu merkataria saldu behar duen kilo-kopurua irabazia maximoa izan dadin, eta kalkulatu irabazi maximo hori.

B 3 ariketa

Kalkulatu $f(x) = x^2 - 6x + 8$ funtzioaren grafikoaren puntua non puntu horretako zuzen ukitzailea bigarren eta laugarren koadranteen erdikariarekin paraleloa den. Egin adierazpen grafiko bat, eta kalkulatu zuzen ukitzaile hori.

2010 EKAINA

A 3 ariketa

Aztertu $f(x) = x^3 - 12x - 8$ funtzioaren maximo eta minimoak eta gorapen- eta beherapen-tarteak. Adierazi grafikoki f funtzioa.

B 3 ariketa

Idatzi $y = 10x + 2$ zuzenarekin paraleloak diren eta

$$f(x) = 4x^3 - 2x + 1$$

kurbaren ukitzaileak diren zuzenen ekuazioak. Aztertu f funtzioaren maximo eta minimoak.
